

# Bao cao Project-Based Learning

Fine-tuning Mo hình Stylist Đa phương thức cho Hệ thống Gợi ý Trang phục

Nguyen Nhat Quang

Sinh viên năm 3 – Ngành Trí tuệ Nhân tạo

Môn học: Deep Learning Giảng viên hướng dẫn: ...

Tháng 07 năm 2026

## Tóm tắt nội dung

Bao cao này trình bày quá trình xây dựng và tinh chỉnh mô hình *Stylist* – thành phần giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên trong hệ thống gợi ý trang phục OutfitMatch. Trong tam giác độ an toàn áp dụng các kỹ thuật học sâu hiện đại: học chuyển giao qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiền huấn luyện, tinh chỉnh tham số thấp (LoRA/QLoRA), lượng tử hóa 4-bit, và học tăng cường với phản thưởng có thể kiểm chứng (GRPO). Chúng tôi so sánh bốn ứng cử viên dựa trên Qwen3-VL-8B, Qwen3.5-9B và Gemma-4-12B, huấn luyện trên 11.252 mẫu hội thoại tiếng Việt, và chọn Qwen3-VL-8B-Thinking + LoRA (4-bit) làm mô hình sản xuất với Tool-F1 đạt **0.8980**, tỉ lệ tuân thủ định dạng **1.0** và eval loss **0.5943**.

## Mục lục

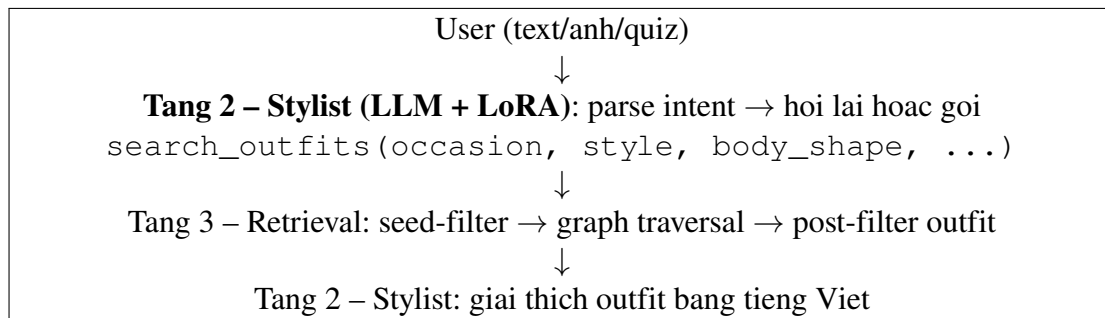
|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Gioi thieu</b>                                       | <b>3</b> |
| 1.1      | Boi canh va dong luc                                    | 3        |
| 1.2      | Van de nghien cuu                                       | 3        |
| <b>2</b> | <b>Co so ly thuyet</b>                                  | <b>3</b> |
| 2.1      | Mo hình ngu ngu lon va hoc chuyen giao                  | 3        |
| 2.2      | LoRA va QLoRA – Tinh chỉnh tham số thấp                 | 4        |
| 2.3      | Hoc tang cuong voi phan thuong co the kiem chung (GRPO) | 4        |
| <b>3</b> | <b>Phuong phap</b>                                      | <b>4</b> |
| 3.1      | Lua chon mo hình nen tang                               | 4        |
| 3.2      | Cong cu truy van (Tool-calling schema)                  | 5        |
| 3.3      | Tap du lieu huan luyen                                  | 5        |
| 3.4      | Cau hình huan luyen (SFT – QLoRA)                       | 5        |
| <b>4</b> | <b>Thuc nghiem va Ket qua</b>                           | <b>6</b> |
| 4.1      | Thiet lap danh gia                                      | 6        |
| 4.2      | Ket qua so sanh bon adapter (SFT)                       | 6        |
| 4.3      | Hoc tang cuong (GRPO) – thu nghiem va gioi han          | 6        |
| 4.4      | Ket qua baseline GRPO tren GPU that                     | 7        |

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>5</b> | <b>Thao luan</b>                                 | <b>7</b> |
| 5.1      | Bai hoc ve do luong chat luong mo hinh . . . . . | 7        |
| 5.2      | Trade-off da phuong thuc vs. nguon ngu . . . . . | 8        |
| 5.3      | Han che . . . . .                                | 8        |
| <b>6</b> | <b>Ket luan</b>                                  | <b>8</b> |

# 1 Giới thiệu

## 1.1 Bối cảnh và dòng luc

OutfitMatch là hệ thống gợi ý trang phục nhận thức dạng người và dịp mặc (*Body & Occasion-Aware Fashion Recommender*), phát triển trong khuôn khổ môn học Deep Learning. Hệ thống hoạt động theo kiến trúc 4 tầng (hình 1): (1) Knowledge Base (KB), (2) Stylist, (3) Retrieval, và (4) Personalization (Quiz). Trong đó, tầng Stylist đóng vai trò *giao diện hỏi thoai*: tiếp nhận yêu cầu tiếng Việt (văn bản và/hoặc ảnh) từ người dùng, diễn giải ý định (*intent parsing*), quyết định gọi công cụ (*tool-calling*) để truy vấn kho outfit, và cuối cùng giải thích kết quả bằng tiếng Việt mà không bịa thông tin.



Hình 1: Vị trí tầng Stylist trong kiến trúc OutfitMatch v3.1-lite.

## 1.2 Vấn đề nghiên cứu

Việc dùng một LLM chung (off-the-shelf) làm stylist gặp ba thách thức đặc thù:

- **Ảnh xạ nguồn ngữ tự nhiên sang từ vựng kiểm soát (*controlled vocabulary*):** người dùng viết “đi làm”, “đi tiệc cưới”, “tranh màu sang” nhưng hệ thống retrieval chỉ chấp nhận các giá trị enum tiếng Anh snake\_case (ví dụ `office`, `wedding`, `elegant`).
- **Chống ảo giác (*anti-hallucination*):** mô hình không được tự bịa `outfit_id` hay giá trị không tồn tại trong KB.
- **Đa phương thức (*multimodal*):** hỗ trợ người dùng gửi ảnh selfie/ảnh outfit để phân tích dạng người.

Báo cáo này tập trung vào việc giải quyết các vấn đề trên bằng phương pháp *fine-tuning* một LLM đa phương thức nên tảng, thay vì xây dựng mô hình từ đầu (vốn không khả thi về dữ liệu và compute).

# 2 Cơ sở lý thuyết

## 2.1 Mô hình ngữ ngữ lớn và học chuyên giao

Mô hình Stylist được xây dựng trên kiến trúc Transformer decoder-only tiền huấn luyện trên quy mô lớn. Thay vì huấn luyện từ đầu, chúng tôi tận dụng *transfer learning*: trong số tiền huấn luyện mang năng lực ngữ ngữ đa ngôn ngữ và suy luận chung, sau đó được tinh chỉnh trên tập dữ liệu hỏi thoai thời trang tiếng Việt. Với biến thể đa phương thức Qwen3-VL, mô hình bổ sung

mot bo ma hoa thi giac (ViT – *Vision Transformer*) noi vao backbone LLM qua co che chieu cheo (cross-attention projection). Dau vao co the la van ban, anh, hoac ca hai trong cung mot prompt.

## 2.2 LoRA va QLoRA – Tinh chinh tham so thap

Huan luyen toan bo ( $> 8$  ty tham so) doi hoi VRAM vuot qua gioi han phan cung (GPU 8–16GB). Chung toi dung **QLoRA** (Quantized LoRA) [1], ket hop:

- **Luong tu hoa 4-bit NF4 + double-quant** giam bo nho trong so nen tang tu  $\sim 16$ GB (bf16) xuong  $\sim 4$ –5GB.
- **LoRA** [2]: chi huan luyen cac ma tran he so thap  $\Delta W = BA$  (rank  $r = 16$ ,  $\alpha = 32$ ) ghep vao cac projection layers, dong bang trong so goc.

So tham so huan luyen chi chiem mot phan nho cua toan bo mo hinh, giup qua trinh huan luyen chay tren GPU T4 (Kaggle) va RTX 5060 Laptop 8GB (may dev).

## 2.3 Hoc tang cuong voi phan thuong co the kiem chung (GRPO)

Sau SFT (Supervised Fine-Tuning), chung toi thu nghiem **GRPO** (Group Relative Policy Optimization) [3] – thuat toan RL on-policy khong dung Reward Model. GRPO sinh  $G$  hoan chinh cho moi prompt, chuan hoa phan thuong theo trung binh va do lech chuan cua nhom, va toi uu bang PPO-style clipped objective kem KL penalty ( $\beta = 0.04$ ):

$$\hat{A}_i = \frac{r_i - \text{mean}(r_1, \dots, r_G)}{\text{std}(r_1, \dots, r_G)}, \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{\text{GRPO}} = -\mathbb{E} \left[ \min \left( \frac{\pi_{\theta}(y_i | x)}{\pi_{\text{old}}(y_i | x)} \hat{A}_i, \text{clip} \left( \frac{\pi_{\theta}}{\pi_{\text{old}}}, 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) \hat{A}_i \right) - \beta \text{KL}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}}) \right]. \quad (2)$$

Phan thuong  $r_i$  o day la cac ham quy tac xac dinh (*deterministic scorers*) tren tri thuc thoi trang, khong can mo hinh phan xet – dam bao *verifiable reward*.

# 3 Phuong phap

## 3.1 Lua chon mo hinh nen tang

Chung toi khao sat ba ung cu vien (bang 1). Tieu chi then chot: ho tro tieng Viet, co cong cu goi ham (*native tool-calling*), va VRAM 4-bit thap.

Bảng 1: Ba ung cu vien mo hinh nen tang cho tang Stylist.

| Thuoc tinh    | Qwen3.5-9B    | Qwen3-VL-8B              | Gemma-4-12B         |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Kien truc     | Decoder-only  | ViT + LLM (VL)           | Decoder-only        |
| Tham so       | 9B            | 8B (LLM 7.5B + ViT 0.5B) | 12B                 |
| Modal dau vao | Chi van ban   | Van ban + Anh            | Chi van ban         |
| Tool-calling  | Co            | Co                       | Khong (prompt hack) |
| VRAM (4-bit)  | $\sim 5$ –6GB | $\sim 4$ –5GB            | $\sim 7$ –8GB       |
| Tieng Viet    | Tot           | Kha                      | Yeu                 |

Quyết định thiết kế: chọn **Qwen3-VL-8B** làm mô hình chính vì khả năng đa phương thức (chấp nhận ảnh người dùng – tính năng cốt lõi v3.1) và tool-calling native; Qwen3.5-9B làm phương án fallback text-only; Gemma-4-12B chỉ để so sánh ablation.

### 3.2 Công cụ truy vấn (Tool-calling schema)

Mô hình không truy xuất trực tiếp mà gọi công cụ `search_outfits` với các tham số có kiểu enum lấy từ `vocab.py` – nguồn duy nhất của controlled vocabulary:

Listing 1: Định nghĩa công cụ `search_outfits` (trích xuất từ `tools.py`).

```
SEARCH_OUTFITS_TOOL = {
    "name": "search_outfits",
    "parameters": {
        "occasion": enum(list(OCCASION)),      # bat buoc
        "style":      enum(list(STYLE)),
        "body_shape": enum(list(BODY_SHAPE)),
        "skin_tone":  enum(list(SKIN_TONE)),
        "price_max":  integer,                  # VND
        "exclude_colors": array[string],
    },
    "required": ["occasion"],
}
```

Định dạng wire-format chuẩn hóa: `<tool_call>{"name": "search_outfits", "arguments": {`.  
Mô-đun *validation* kiểm tra mỗi `outfit_id` sinh ra có tồn tại trong KB và mỗi tham số tool có hợp lệ theo schema – có che chắn ao giặc cùng (*hard guardrail*).

### 3.3 Tập dữ liệu huấn luyện

Tập dữ liệu cuối (*final merged dataset*) gồm 11.252 mẫu huấn luyện / 348 mẫu eval, trong đó 1.360 mẫu huấn luyện và 40 mẫu eval là các cặp tool-calling. Dữ liệu kết hợp ba nhóm hành vi: `tool_calling` / `tool_calling_grounded` (học gọi đúng field/enum); `recommend_explain` (giải thích outfit); `ask_missing_info` (hỏi lại khi thiếu thông tin); `polite_decline`, `anti_hallucination` (từ chối khi thiếu dữ kiện); `body_fit`, `multi_turn`, `stylist_knowledge` (tư vấn đang, hỏi thoải đã lượt, kiến thức phối đồ). Dữ liệu sinh tổng hợp (*synthetic*) bằng Gemini Flash cùng metadata catalog Việt Nam, chuẩn hóa sang định dạng ChatML.

### 3.4 Cấu hình huấn luyện (SFT – QLoRA)

Pipeline dùng **Unsloth** trên Kaggle T4×2. Cấu hình chính (bảng 2):

Bảng 2: Hyperparameters huan luyen QLoRA (theo `stylist_finetune_kaggle.yaml`).

| Tham so                  | Gia tri                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Framework                | Unsloth + QLoRA (SFT)                                     |
| Quantization             | 4-bit NF4, double-quant                                   |
| LoRA rank $r$ / $\alpha$ | 16 / 32                                                   |
| LoRA dropout / bias      | 0.05 / none                                               |
| Target modules           | q,k,v,o_proj; gate,up,down_proj                           |
| Max seq length           | 2048                                                      |
| Batch (per device)       | 1 (effective = $1 \times \text{GPU} \times 8$ grad-accum) |
| Learning rate            | $2 \times 10^{-4}$ (cosine, warmup 3%)                    |
| Epochs                   | 1 (704 steps)                                             |
| Optimizer                | AdamW 8-bit (paged)                                       |

Lưu ý kỹ thuật: `device_map={"":0}` (không dùng "auto" gây lỗi CPU-dispatch), và `torch_dtype="auto"` (tránh lỗi dtype của `lm_head` với checkpoint bnb-4bit đang dùng).

## 4 Thúc nghiệm và Ket qua

### 4.1 Thiet lap danh gia

Chúng tôi dùng 70 *held-out prompts* phủ các loại tác vụ. Các metric: `mean_tool_call_f1` (F1 trên field/value tool-call – quan trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đến retrieval E2E); `mean_text_similarity`; `format_compliance_rate`; `error_count`.

### 4.2 Ket qua so sanh bon adapter (SFT)

Bon adapter được huan luyen trên cùng dataset, cùng benchmark (bảng 3).

Bảng 3: Ket qua benchmark 4 adapter QLoRA (nguồn: `stylist_final_qlora_benchmark`).

| Model                   | Eval loss     | Tool F1       | Text sim      | Format        |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| T3 Qwen3-VL-8B Thinking | <b>0.5943</b> | <b>0.8980</b> | <b>0.5519</b> | <b>1.0000</b> |
| T2 Qwen3.5-9B BNB4      | 0.6880        | 0.8776        | 0.4877        | 1.0000        |
| T1 Qwen3-VL-8B Instruct | 0.6027        | 0.8571        | 0.5437        | 1.0000        |
| T4 Gemma-4-12B IT       | 0.6255        | 0.6531        | 0.5354        | 0.9714        |

**Phan tich.** T3 thắng tổng thể vì ổn định nhất: eval loss thấp nhất, Tool F1 cao nhất, text similarity cao nhất và compliance 1.0. Đáng chú ý, **eval loss không quyết định ranking** – Gemma có loss 0.6255 nhưng Tool F1 chỉ 0.6531 vì không “học” trigger gọi tool (đạt 0.0000 ở nhóm `tool_calling` non-grounded). Với bài toán có *contract* cùng, chất lượng phải đo bằng hành vi tool-calling chứ không chỉ likelihood.

### 4.3 Học tang cuong (GRPO) – thu nghiệm và gioi han

Chúng tôi thiết kế 6 hàm phân thưởng xác định (bảng 4) cấu nối từ `fashion_eval.py` sang `GRPOTrainer` của TRL.

Bảng 4: 6 reward functions cho GRPO (nguồn: grpo\_rewards.py).

| Ma | Scorer               | Do luong                                         |
|----|----------------------|--------------------------------------------------|
| R1 | occasion_formality   | Precision/recall/F1 tren enum formality          |
| R2 | body_shape_advice    | Recall positive $- 0.5 \times$ negative keywords |
| R3 | season_advice        | Recall positive $- 0.5 \times$ negative keywords |
| R4 | coherence            | Binary accuracy (phu hop/khong)                  |
| R5 | ask_back             | 1.0 neu hoi lai & khong ao giac                  |
| R6 | tool_call_derivation | Tool-call F1 $\times$ enum_valid                 |

Chay thuc te tren RTX 5060 Laptop 8GB cho thay *gioi han phan cung cung*: o  $\max\_completion\_length$  (du RAM) cau tra loi bi cat ngan  $\rightarrow$  reward = 0; o  $\geq 160$  thi OOM. Tuong tu tren Kaggle T4 16GB, cau hinh fit duy nhat la `batch=1, G=2, max_completion_length=128`, va reward van = 0 do truncation. Fix thong qua *tightening prompt* (cau < 100 token, chi keyword/enum) dua reward tu 0 len 0.059 tren mo hinh mock. Bai hoc then chot: **GRPO cho 8B QLoRA khong kha thi tren 8GB VRAM** – can T4 $\times$ 2 hoac DeepSpeed. Day la ranh gioi thuc te giua ly thuyet RL va rang buoc phan cung.

## 4.4 Ket qua baseline GRPO tren GPU that

Benchmark rule-based tren 28 items  $\times$  6 scorers (bang 5):

Bảng 5: Mean score cac scorer tren GPU RTX 5060 8GB (rev 3, da fix vocabulary bug).

| Task                 | T1 (VL Instruct) | T2 (9B text) | T3 (VL Thinking) |
|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| occasion_formality   | 0.607            | 0.585        | <b>0.740</b>     |
| body_shape_advice    | 0.000            | 0.050        | 0.040            |
| season_advice        | 0.258            | 0.333        | <b>0.383</b>     |
| coherence            | 0.500            | <b>1.000</b> | 0.500            |
| ask_back             | 0.667            | 0.667        | 0.667            |
| tool_call_derivation | <b>0.812</b>     | 0.788        | 0.763            |
| <b>Overall mean</b>  | 0.462            | <b>0.543</b> | 0.524            |

T3 dan dau o kien thuc dip/mua va co tool-calling SFT manh nhat, la muc tieu RL du mean thap hon T2 mot chut vi la mo hinh da phuong thuc duy nhat (co vision tower).

## 5 Thao luan

### 5.1 Bai hoc ve do luong chat luong mo hinh

Voi he thong co *tool contract cung*, eval loss la metric gay hieu lam: mot mo hinh co loss thap van co the sai enum, bo quen `<tool_call>`, hay tra loi prose thay vi JSON. Benchmark hanh vi (Tool F1, format compliance) phai la tieu chi chon mo hinh chinh.

## 5.2 Trade-off đa phương thức vs. nguồn ngu

Qwen3-VL-8B (Thinking) thắng đư Qwen3.5-9B text-only vì tính năng ảnh người đư là yêu cầu cốt lõi, và vision tower không thể thêm sau vào mô hình text-only. Đây là ví dụ ưu tiên *fit voi bài toán sản phẩm* hơn tối ưu benchmark hẹp.

## 5.3 Hạn chế

Benchmark 70 mẫu chưa đư sau cho regression; GRPO chưa chạy thành công trên compute hiện có do giới hạn độ dài sinh; dữ liệu tool-calling hard-case còn mong.

# 6 Kết luận

Đo án hiện thực hóa thành công tăng Stylist của OutfitMatch bằng fine-tuning LLM đa phương thức – minh họa chu trình: transfer learning → QLoRA → tool-calling schema → verifiable-reward RL → benchmark hành vi. Kết quả: (1) fine-tune thành công 4 adapter QLoRA trên Kaggle, publish lên Hugging Face; (2) chọn **Qwen3-VL-8B-Thinking + LoRA (4-bit)**: Tool F1 = 0.8980, Format = 1.0, Eval loss = 0.5943; (3) thiết kế 6 deterministic reward functions cho GRPO và phát hiện giới hạn phản ứng thực tế của RL 8B trên GPU 8GB. Hướng phát triển: tăng dữ liệu hard-case, mở rộng benchmark lên 200–500 mẫu, thêm constrained decoding / parser repair, và chạy GRPO trên T4×2.

## Lời cảm ơn

Đo án sử dụng tài nguyên Kaggle T4 và RTX 5060 8GB. Cảm ơn nhóm OutfitMatch (3 thành viên) và giảng viên.

## Tài liệu

- [1] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, L. Zettlemoyer. *QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs*. arXiv:2305.14314, 2023.
- [2] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, et al. *LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models*. arXiv:2106.09685, 2021.
- [3] Z. Shao, P. Wang, Q. Zhu, et al. *DeepSeekMath*. arXiv:2402.03300, 2024.
- [4] Z. Liu, et al. *Dr. GRPO*. arXiv:2503.20783, 2025.
- [5] M. Vasileva, et al. *Learning Type-Aware Embeddings for Fashion Compatibility*. ECCV 2018.
- [6] Qwen Team. *Qwen3-VL Technical Report*. <https://github.com/QwenLM/Qwen3-VL>, 2025.